



## École BelBachir

2<sup>e</sup> année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

### CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM DE RÉVISION N° 2 — MÉTHODES & PIÈGES

## Limites, continuité & fonctions réciproques

Réponses justifiées • réfutation de chaque proposition • pièges à retenir • diagnostic

| AUTEUR                    | DATE | DURÉE  | BARÈME          | QUESTIONS |
|---------------------------|------|--------|-----------------|-----------|
| R. Abed — Agrégé de Math. |      | 30 min | +1 / 0 — sur 20 | 20        |

### 1. Grille des réponses

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Q1  | Q2  | Q3  | Q4  | Q5  | Q6  | Q7  | Q8  | Q9  | Q10 |
| B   | A   | A   | B   | A   | C   | A   | B   | D   | C   |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| B   | D   | A   | D   | C   | D   | B   | C   | D   | C   |

#### Correction — Q1 — Réponse B

Capacité 1.2.1 • Niveau N2 • Type T6 (Rédaction / justification) • Notion N1

$(\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x})(\sqrt{x+\sqrt{x}} + \sqrt{x}) = \sqrt{x}$ , d'où l'écriture; en divisant numérateur et dénominateur par  $\sqrt{x} > 0$ , la limite vaut  $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A.  $\infty - \infty$  est une forme indéterminée.

C. « $\infty \times 0 = 0$ » est faux : c'est encore une forme indéterminée.

D. le dénominateur contient deux termes voisins de  $\sqrt{x}$  : il se comporte comme  $2\sqrt{x}$ .

▲ **À retenir** : Forme  $\infty - \infty$  avec racines carrées : quantité conjuguée, puis terme dominant.

#### Correction — Q2 — Réponse A

Capacité 1.2.2 • Niveau N3 • Type T5 (Formule piégée) • Notions N2, N1

Conjuguée :  $\frac{\tan x - \sin x}{x^3(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}$ ;  $\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\tan x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ ; le dénominateur restant tend vers 2. Limite  $\frac{1}{4}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

B. oubli du dénominateur de la conjuguée, qui tend vers 2.

C. on a cru  $\tan x - \sin x$  négligeable : il se comporte comme  $\frac{x^3}{2}$ .

D. facteur  $\frac{1}{2}$  compté deux fois.

▲ **À retenir** : Conjuguée d'abord, puis  $\tan x - \sin x = \tan x (1 - \cos x)$ .

**Correction — Q3 — Réponse A**

Capacité 1.2.3 • Niveau N2 • Type T4 (Assertions fines) • Notion N4

 $|f| = \sqrt{f^2}$  est la composée de  $f^2$  (continue) par  $\sqrt{\cdot}$  (continue sur  $\mathbb{R}^+$ ) : elle est continue.**Pourquoi les autres propositions sont fausses****B.**  $f = 1$  sur  $[0, +\infty[$ ,  $-1$  ailleurs :  $|f| = 1$  continue,  $f$  non.**C.**  $f = 1$  sur  $[0, +\infty[$ ,  $0$  ailleurs :  $f \circ f = 1$  (car  $f(0) = f(1) = 1$ ) est continue,  $f$  non.**D.**  $f(x) = E(x - \sqrt{2})$  n'est discontinue qu'aux points  $\sqrt{2} + k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), tous irrationnels.**▲ À retenir :** La continuité se transmet par composition avec une fonction continue ; jamais «à rebours».**Correction — Q4 — Réponse B**

Capacité 1.2.6 • Niveau N2 • Type T8 (Synthèse) • Notions N9, N8

Pour  $y \in ]-1, 1[$  :  $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow y^2(1+x^2) = x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{y^2}{1-y^2}$ , et  $x$  a le signe de  $y$  :  $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ .**Pourquoi les autres propositions sont fausses****A.** c'est  $f$  elle-même :  $f(f(1)) = f(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 1$ .**C.** toujours  $\geq 0$  : le signe est perdu ( $f^{-1}$  est impaire).**D.** c'est  $\frac{1}{f}$ .**▲ À retenir :** Après élévation au carré, récupérer le signe grâce à la monotonie / parité.**Correction — Q5 — Réponse A**

Capacité 1.2.7 • Niveau N2 • Type T4 (Assertions fines) • Notion N10

 $n$  impair :  $x \mapsto x^n$  est continue, strictement croissante, de limites  $\mp\infty$  : bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$  ; solution  $\sqrt[n]{a}$  si  $a \geq 0$ ,  $-\sqrt[n]{-a}$  si  $a < 0$ .**Pourquoi les autres propositions sont fausses****B.** pour  $a = 0$ , une seule solution.**C.** faux si  $n$  est impair :  $x^3 = -8$  a pour solution  $-2$ .**D.**  $\sqrt[n]{a}$  n'est pas défini pour  $a < 0$  : la solution est  $-\sqrt[n]{-a}$ .**▲ À retenir :**  $x^n = a$  : bijection si  $n$  impair ; si  $n$  pair, discuter le signe de  $a$ .**Correction — Q6 — Réponse C**

Capacité 1.2.7 • Niveau N2 • Type T1 (Conditions d'un théorème) • Notions N10, N11

Les deux membres sont  $\geq 0$  : l'élévation à la puissance 6 (croissante sur  $\mathbb{R}^+$ ) conserve l'ordre.  $\sqrt{x} < \sqrt[3]{x} \Leftrightarrow x^3 < x^2 \Leftrightarrow x^2(x-1) < 0 \Leftrightarrow x \neq 0$  et  $x < 1$ .**Pourquoi les autres propositions sont fausses****A.** inégalité renversée : pour  $x > 1$ ,  $x^{1/2} > x^{1/3}$ .**B.** en 0 il y a égalité :  $0 < 0$  est faux.**D.**  $x = \frac{1}{64}$  :  $\frac{1}{8} < \frac{1}{4}$ .**▲ À retenir :** Élever à une puissance n'est une équivalence que pour des membres positifs.**Correction — Q7 — Réponse A**

Capacité 1.2.6 • Niveau N3 • Type T3 (Exemple / contre-exemple) • Notion N8

 $f(x) = -x$  vérifie  $f^{-1} = f$  : les deux courbes coïncident, et le point  $(1, -1)$ , commun, n'est pas sur  $y = x$ . Si  $f$  est strictement croissante et  $b = f(a)$ ,  $a = f(b)$  :  $a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$ , soit  $b < a$ , absurde ; donc  $a = b$ .**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**B.**  $f$  est strictement croissante : les points communs sont sur  $y = x$ .

**C.** strictement croissante : seul point commun  $O$ .

**D.** strictement croissante : points communs sur  $y = x$ .

▲ **À retenir** :  $f$  croissante :  $\mathcal{C}_f \cap \mathcal{C}_{f^{-1}} \subset \{y = x\}$ ; seule une  $f$  décroissante peut produire d'autres points.

### Correction — Q8 — Réponse B

Capacité 1.2.1 • Niveau N3 • Type T7 (Logique & quantificateurs) • Notion N3

Pour  $A > 0$ , prendre  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi > A$  ( $k$  assez grand) :  $f(x) = x > A$ . ( $P$  signifie que  $f$  n'est pas majorée « au voisinage de  $+\infty$  », sans avoir forcément de limite.)

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.**  $x \sin x$  vérifie  $P$  sans tendre vers  $+\infty$ .

**C.** pour  $A > 0$ ,  $x = A^2 + A + 1 > A$  donne  $\sqrt{x} > A$ .

**D.**  $f(x) = x^2$  pour  $x < 0$  et  $-x$  pour  $x \geq 0$  n'est pas majorée, mais  $P$  est fausse.

▲ **À retenir** : «  $\exists x > A$  » : il suffit de valeurs isolées; une limite exigerait «  $\forall x > B$  ».

### Correction — Q9 — Réponse D

Capacité 1.2.4 • Niveau N3 • Type T3 (Exemple / contre-exemple) • Notion N5

$|\sin(2\pi x)|$  vaut 0 en  $x = \frac{1}{2}$  et 1 en  $x = \frac{1}{4}$ ; elle est continue sur l'intervalle  $]0, 1[$  et à valeurs dans  $[0, 1]$  : son image est un intervalle contenant 0 et 1, donc  $[0, 1]$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** strictement croissante : image  $]0, 1[$ .

**B.** image  $]0, 1]$  : 1 atteint en  $\frac{1}{2}$ , 0 jamais.

**C.** image  $[0, 1[$  : 0 atteint en  $\frac{1}{2}$ , 1 jamais.

▲ **À retenir** : Image d'un ouvert : chercher, borne par borne, si elle est atteinte.

### Correction — Q10 — Réponse C

Capacité 1.2.7 • Niveau N3 • Type T4 (Assertions fines) • Notions N11, N8

$p_r$  est continue, strictement monotone (croissante si  $r > 0$ , décroissante si  $r < 0$ ), de limites 0 et  $+\infty$  (dans un ordre ou l'autre) aux bornes : bijection de  $]0, +\infty[$  sur  $]0, +\infty[$ . Comme  $(x^r)^{1/r} = x$ ,  $p_r^{-1} = p_{1/r}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.**  $p_{-r}(p_r(x)) = x^{-r^2} \neq x$  :  $p_{-r} = \frac{1}{p_r}$ , pas  $p_r^{-1}$ .

**B.** faux si  $r < 0$  :  $p_{-1}(x) = \frac{1}{x}$  décroît.

**D.**  $p_{-1}(x) = \frac{1}{x}$  est aussi une bijection de  $]0, +\infty[$  sur lui-même.

▲ **À retenir** : Réciproque de  $x^r$  :  $x^{1/r}$ ; inverse :  $x^{-r}$ .

### Correction — Q11 — Réponse B

Capacité 1.2.7 • Niveau N3 • Type T6 (Rédaction / justification) • Notion N12

$\arctan y$  est l'unique réel de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  de tangente  $y$ . Pour  $x > 0$ ,  $\theta \in ]0, \frac{\pi}{2}[$ , donc  $\frac{\pi}{2} - \theta$  est dans cet intervalle et a pour tangente  $\frac{1}{x}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** incomplet : il manque  $\frac{\pi}{2} - \theta \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ , sans quoi  $\arctan(\tan u) = u$  peut être faux.

**C.**  $]0, \pi[ \not\subset ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  : la conclusion n'est pas justifiée (il faut utiliser  $x > 0$ ).

**D.** cela donne seulement « somme  $\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$  » : il faut encore localiser la somme (pour  $x < 0$  elle

vaut  $-\frac{\pi}{2}$ ).

▲ **À retenir** : Identifier un arctan : bonne tangente et bon intervalle.

### Correction — Q12 — Réponse D

Capacité 1.2.7 • Niveau N3 • Type T5 (Formule piégée) • Notion N12

$\tan \theta = \frac{\frac{1}{2} + 3}{1 - \frac{3}{2}} = -7$ . Or  $\arctan \frac{1}{2} \in ]0, \frac{\pi}{4}[$  et  $\arctan 3 \in ]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$ ; comme  $\arctan \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} - \arctan 2 > \frac{\pi}{2} - \arctan 3$ , on a  $\theta \in ]\frac{\pi}{2}, \pi[$ . Le réel de cet intervalle de tangente  $-7$  est  $\pi - \arctan 7$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A.  $\tan \theta = -7$  ne suffit pas :  $\theta > 0$ ; comme  $\frac{1}{2} \cdot 3 > 1$ , il faut ajouter  $\pi$ .

B. erreur de signe dans  $\frac{a+b}{1-ab} = \frac{7/2}{-1/2} = -7$ .

C. arctan n'est pas additive :  $\arctan a + \arctan b \neq \arctan(a+b)$ .

▲ **À retenir** : Si  $ab > 1$  et  $a > 0$  :  $\arctan a + \arctan b = \pi + \arctan \frac{a+b}{1-ab}$ .

### Correction — Q13 — Réponse A

Capacité 1.2.3 • Niveau N3 • Type T3 (Exemple / contre-exemple) • Notion N4

Posons  $t = x - E(x) \in [0, 1[$  et  $g(t) = t(t-1)$ . Sur  $]n, n+1[$  la fonction est continue. En  $n$  : à droite  $t \rightarrow 0$ , limite  $g(0) = 0$ ; à gauche  $t \rightarrow 1$ , limite  $g(1) = 0$ ; valeur  $g(0) = 0$ . Continue en tout entier.

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

B. en  $n \in \mathbb{Z}$  : limite à gauche 1, valeur 0.

C. vaut  $(-1)^n$  sur  $[n, n+1[$  : saute en chaque entier.

D. en  $n = 2$  : limite à gauche  $1 \cdot 1 = 1$ , valeur 0.

▲ **À retenir** : Une fonction de  $x - E(x)$  est continue ssi elle prend la même valeur pour  $t = 0$  et  $t \rightarrow 1$ .

### Correction — Q14 — Réponse D

Capacité 1.2.4 • Niveau N3 • Type T1 (Conditions d'un théorème) • Notion N5

Il existe  $A > 0$  tel que  $f(x) > f(0)$  pour  $|x| \geq A$ . Sur le segment  $[-A, A]$ ,  $f$  atteint un minimum  $m = f(x_0) \leq f(0)$ . Hors de  $[-A, A]$ ,  $f > f(0) \geq m$ . Donc  $m$  est le minimum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A.  $f$  n'est pas majorée ( $\lim_{+\infty} f = +\infty$ ).

B.  $f(x) = (x-1)^2$  :  $f(1) = 0 < f(0) = 1$ .

C.  $f(x) = x^2(x-1)^2$  décroît, croît, décroît puis croît (deux minima, en 0 et en 1).

▲ **À retenir** : Se ramener à un segment grâce aux limites aux bornes.

### Correction — Q15 — Réponse C

Capacité 1.2.6 • Niveau N3 • Type T8 (Synthèse) • Notions N8, N6

$g(x) = x + \arctan x$  : continue, strictement croissante, bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ ;  $\varphi = g^{-1}$  est continue, strictement croissante, et  $\lim_{+\infty} \varphi = +\infty$ . Par définition  $\varphi(a) + \arctan \varphi(a) = a$ , donc  $\varphi(a) - a = -\arctan \varphi(a) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$  (limite d'une composée).

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A. signe :  $\varphi(a) - a = -\arctan \varphi(a)$ .

B.  $\arctan \varphi(a) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ , pas 0.

D.  $\varphi = g^{-1}$  a le sens de variation de  $g(x) = x + \arctan x$  (croissante).

▲ **À retenir** : Exploiter la relation de définition  $g(\varphi(a)) = a$  pour étudier  $\varphi$ .

### Correction — Q16 — Réponse D

Capacité 1.2.4 • Niveau N2 • Type T9 (Lecture de figure / tableau) • Notion N5

Sur  $]1, 3]$ ,  $f$  croît strictement de  $-1$  (exclu) à  $3$  : image  $] -1, 3]$ . Sur  $[3, 4]$ ,  $f$  décroît de  $3$  à  $1$  : image  $[1, 3]$ . Réunion :  $] -1, 3]$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A.  $-1$  n'est atteint qu'en  $x = 1$ , exclu.

B. on a pris l'intervalle entre  $f(4)$  et le maximum, en oubliant la partie  $]1, 3]$ .

C. on a pris l'intervalle entre les valeurs aux bornes : le maximum  $3$  est atteint en  $3 \in ]1, 4]$ .

▲ **À retenir** : Une borne de l'image n'est atteinte que si elle est prise en un point de l'intervalle de départ.

### Correction — Q17 — Réponse B

Capacité 1.2.5 • Niveau N3 • Type T8 (Synthèse) • Notions N7, N6

$f(1,5) = -0,75 < 0$  :  $[1,5; 2]$ .  $f(1,75) = 0,0625 > 0$  :  $[1,5; 1,75]$ .  $f(1,625) = -0,359375 < 0$  :  $[1,625; 1,75]$ . Amplitude  $\frac{1}{8}$ , centre  $c = 1,6875$  à au plus  $\frac{1}{16}$  de  $\sqrt{3}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A. c'est le résultat de deux étapes.

C.  $f(1,75) > 0$  et  $f(2) > 0$  : pas de changement de signe,  $\sqrt{3} \notin [1,75; 2]$ .

D. la garantie est la demi-amplitude  $\frac{1}{16}$  ; et de fait  $|1,6875 - \sqrt{3}| > \frac{1}{32}$ .

▲ **À retenir** : À chaque étape, garder la moitié où  $f$  change de signe ; erreur du centre : demi-amplitude.

### Correction — Q18 — Réponse C

Capacité 1.2.4 • Niveau N3 • Type T2 (Réciproque / équivalence) • Notion N6

Contraposée du TVI : si  $f - k$  prenait une valeur  $\leq 0$  et une valeur  $\geq 0$ , étant continue sur un intervalle elle s'annulerait. Donc  $f - k > 0$  partout ou  $f - k < 0$  partout.

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A.  $f$  continue décroissant de  $0$  à  $-1$  sur  $[0, 1]$  puis croissant de  $-1$  à  $1$  sur  $[1, 2]$  : unicité pour  $k \in ]0, 1[$ , mais  $f$  n'est pas monotone.

B.  $f(x) = x(1 - x)$  sur  $[0, 1]$ ,  $k = \frac{1}{4}$ .

D. sans continuité,  $f$  peut sauter la valeur  $k$ .

▲ **À retenir** : Continue et sans zéro sur un intervalle  $\Rightarrow$  signe constant (contraposée du TVI).

### Correction — Q19 — Réponse D

Capacité 1.2.2 • Niveau N2 • Type T1 (Conditions d'un théorème) • Notions N2, N11

Pour  $0 < x < \pi$ ,  $\sin x > 0$  :  $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{\sin x}} = \frac{x^{1/2}}{x^{1/4}} \cdot \left(\frac{x}{\sin x}\right)^{1/4} = x^{1/4} \left(\frac{x}{\sin x}\right)^{1/4}$ .  $x^{1/4} \rightarrow 0$ ;  $\frac{x}{\sin x} \rightarrow 1$  et  $\sqrt[4]{\phantom{x}}$  est continue en  $1$ , donc le second facteur tend vers  $1$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A. les exposants diffèrent :  $\sqrt{x}$  face à  $\sqrt[4]{\sin x}$ , pas face à  $\sin x$ .

B. le numérateur tend aussi vers  $0$  : forme  $\frac{0}{0}$ .

C. bonne valeur, raisonnement faux : c'est une forme  $\frac{0}{0}$ .

▲ **À retenir** : La limite d'une composée utilise la continuité de la fonction extérieure en la limite intérieure.

**Correction — Q20 — Réponse C**

Capacité 1.2.7 • Niveau N3 • Type T2 (Réciproque / équivalence) • Notion N12

Si  $a > 0$  et  $b = \frac{1}{a}$  :  $\arctan \frac{1}{a} = \frac{\pi}{2} - \arctan a$ . Réciproquement, si la somme vaut  $\frac{\pi}{2}$  :  $\arctan b = \frac{\pi}{2} - \arctan a \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  impose  $\arctan a > 0$ , soit  $a > 0$ , et  $b = \tan(\frac{\pi}{2} - \arctan a) = \frac{1}{a}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.**  $a = b = -1$  :  $ab = 1$  mais la somme vaut  $-\frac{\pi}{2}$ .

**B.** condition suffisante, non nécessaire :  $a = 2, b = \frac{1}{2}$  convient.

**D.** même contre-exemple  $a = -1$  ; et  $a = 0$  est exclu.

▲ **À retenir** :  $\arctan a + \arctan \frac{1}{a} = \frac{\pi}{2}$  si  $a > 0$ ,  $-\frac{\pi}{2}$  si  $a < 0$ .

**2. Barème et diagnostic — QCM 2**

**Barème** : +1 par bonne réponse, 0 sinon (total sur 20). Repères :  $\geq 16$  maîtrise solide • 12–15 bases correctes, pièges à retravailler •  $< 12$  reprendre le cours et les fiches de méthode. Cocher les notions dont au moins une question a été manquée.

| Notion                                                                              | Questions    | À revoir                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Limites : formes indéterminées (conjuguée, $a^3 - b^3$ , terme dominant)            | 1, 2         | <input type="checkbox"/> |
| Limite d'une composée ; limites trigonométriques usuelles                           | 2, 19        | <input type="checkbox"/> |
| Définition d'une limite (quantificateurs) ; comparaison, gendarmes                  | 8            | <input type="checkbox"/> |
| Continuité en un point, à droite/à gauche ; prolongement ; opérations               | 3, 13        | <input type="checkbox"/> |
| Image d'un intervalle, d'un segment (bornes atteintes)                              | 9, 14, 16    | <input type="checkbox"/> |
| T.V.I. (existence) et unicité par stricte monotonie                                 | 15, 17, 18   | <input type="checkbox"/> |
| Méthode de dichotomie                                                               | 17           | <input type="checkbox"/> |
| Théorème de la bijection ; propriétés de $f^{-1}$ (continuité, monotonie, symétrie) | 4, 7, 10, 15 | <input type="checkbox"/> |
| Expression de $f^{-1}$ : $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$                   | 4            | <input type="checkbox"/> |
| Racines $n$ -ièmes : définition, calcul, équation $x^n = a$                         | 5, 6         | <input type="checkbox"/> |
| Puissances d'exposant rationnel ( $x > 0$ )                                         | 6, 10, 19    | <input type="checkbox"/> |
| Fonction arctangente : définition, valeurs, limites, formules d'addition            | 11, 12, 20   | <input type="checkbox"/> |